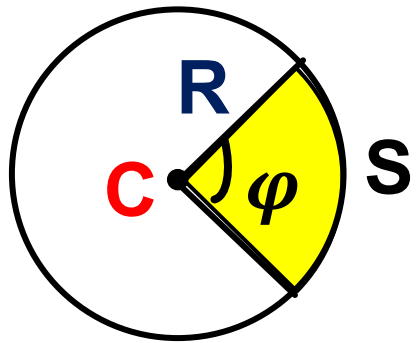


Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Grandezas angulares

Ângulos

Em uma circunferência de centro C e raio R :

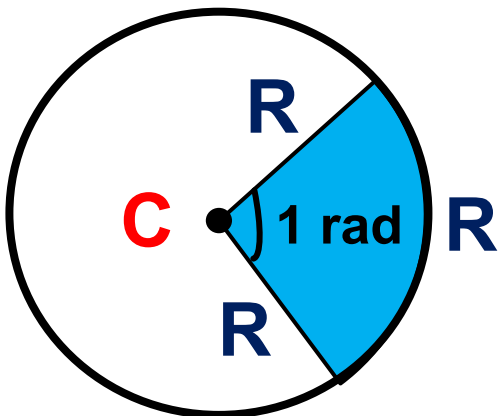


C – centro da circunferência

φ – ângulo central

S – comprimento do arco de circunferência

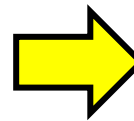
radiano (rad) – ângulo central para o qual o comprimento do arco de circunferência S vale R .



Ângulo

$1 \text{ rad} \rightarrow R$

$\varphi \text{ rad} \rightarrow S$



$$S = \varphi \cdot R$$

φ – deve estar sempre em radianos



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Relação entre grau e radiano:

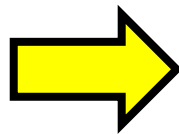
Grau: Um grau (1°) é a medida do ângulo central correspondente a $\frac{1}{360}$ de uma volta completa em uma circunferência.

Radiano: Um radiano (1 rad) é a medida do ângulo central que “enxerga” um arco de comprimento igual ao raio de uma circunferência.

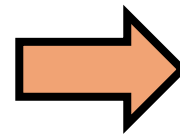
O ângulo correspondente a uma volta numa circunferência equivale a $2\pi \text{ rad}$ ou 360° .

$$\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rad}}$$

$$\frac{360^\circ}{x}$$



$$x = \frac{360}{2\pi}$$



$$x = \frac{360}{2.3,14}$$

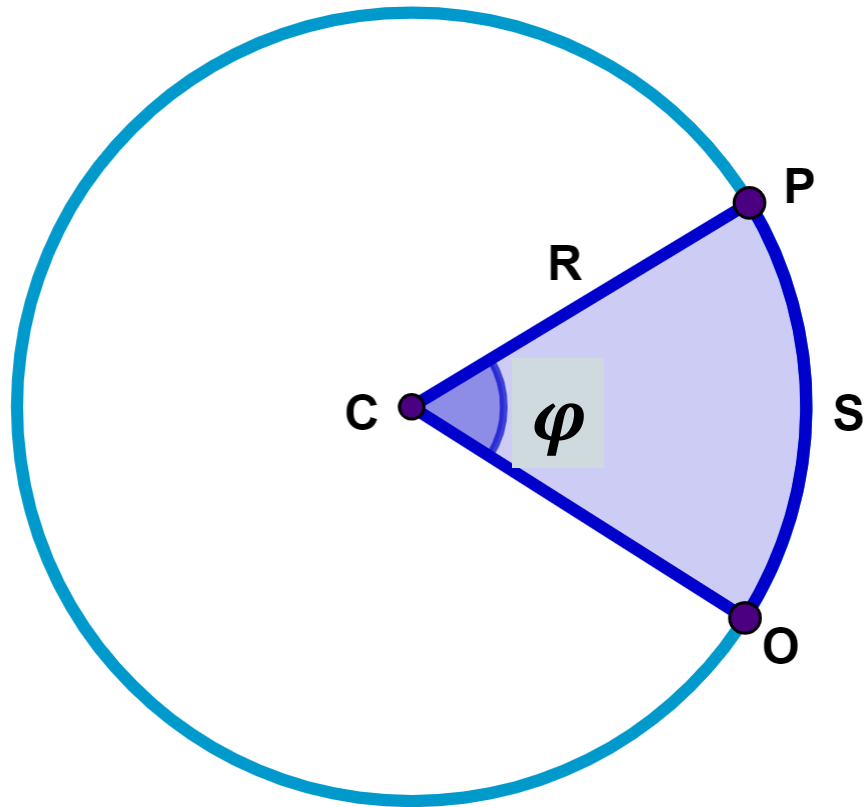
$$1 \text{ rad} \cong 57^\circ$$



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Espaço angular ou fase (φ)

Consideremos um móvel em uma trajetória circular de raio R , como mostra a figura.



A posição do móvel, ao passar por P, em um instante t , pode ser determinado tanto pelo espaço linear (S) quanto pelo espaço angular (φ), também chamado de fase.

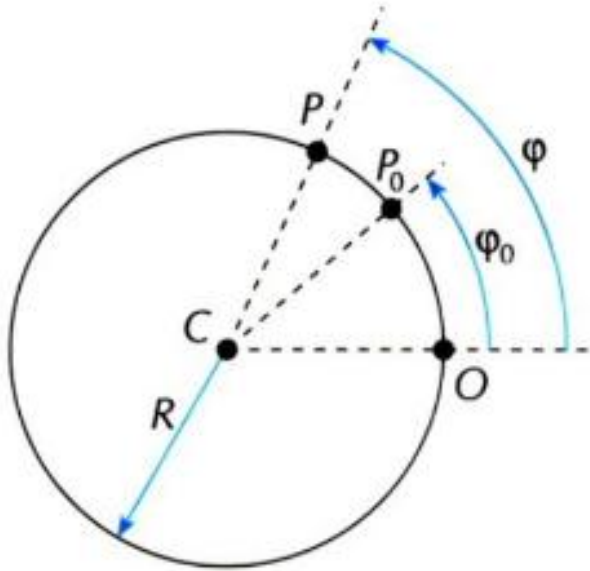
$$\varphi = \frac{S}{R}$$

φ – em radianos



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Velocidade escalar angular média (ω_m)



Considere a figura a seguir:
Uma partícula em movimento circular ocupa, no instante t_0 , a posição P_0 , associada ao espaço angular φ_0 e, no instante t , a posição P , associada ao espaço angular φ , então a variação de espaço angular ($\Delta\varphi$) entre t_0 e t , vale:

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0$$

Define-se **velocidade escalar angular média**, ω_m , como sendo o quociente entre a variação do espaço angular ($\Delta\varphi$) pelo intervalo de tempo correspondente, (Δt):

$$\omega_m = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Velocidade escalar angular instantânea (ω)

As grandezas instantâneas são obtidas a partir das respectivas grandezas médias, em que, consideramos o intervalo de tempo tendendo a zero, então, podemos definir:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

Unidade da velocidade escalar angular:

Como $\Delta\varphi$ é expresso em radianos (rad) e Δt medido em segundos (s), ω fica dada em radianos por segundo (rad/s).



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Relação entre as velocidades escalares linear e angular

A variação de espaço linear (ΔS) relaciona-se com a variação de espaço angular ($\Delta\varphi$) pela expressão:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta S}{R} \quad (\text{I})$$

Vimos que:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (\text{II})$$

Substituindo (I) em (II), vem:

$$\omega = \frac{\Delta S}{R\Delta t} \quad (\text{III})$$

Lembrando que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

Concluimos: $\omega = \frac{v}{R}$

$$v = \omega R$$

No MCU a velocidade angular é constante a linear depende do raio.



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Relação entre o Espaço Linear (S) e o Espaço Angular (φ)

Sabemos que:

$$\varphi = \frac{S}{R}$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Função horária no M.U.:

$$S = S_0 + vt$$

Dividir tudo por R

$$\frac{S}{R} = \frac{S_0}{R} + \frac{v}{R}t$$

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t$$

φ = espaço angular para um instante qualquer t.

φ_0 = espaço angular no instante $t_0=0$.

ω = velocidade escalar angular instantânea e diferente de zero e constante.



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Movimentos periódicos

Período (T)

Chamamos de **período** (T) em um movimento periódico o intervalo de tempo correspondente à realização de **um ciclo completo**: oscilação, revolução, rotação, etc...

O **período** pode ser medido em qualquer unidade de tempo.

Frequência (f)

Chamamos de **frequência** (f) o número de ciclos (N) que ocorrem em um movimento – ou fenômeno – período durante certo intervalo de tempo (Δt).

$$f = \frac{N}{\Delta t}$$



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Movimentos periódicos

Frequência (f)

É fundamental destacar que, se o intervalo de tempo considerado for de um período ($\Delta t = T$), teremos a realização de um ciclo ($N = 1$), de onde se obtém:

$$f = \frac{1}{T}$$

Unidade de Frequência

A unidade de frequência é o inverso da unidade de tempo. No SI, a frequência é medida em hertz:

$$\frac{1}{s} = s^{-1} = \text{hertz (Hz)}$$



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Movimentos periódicos

Frequência (f)

Uma unidade muito utilizada na expressão de frequências é **rpm** (rotações por minuto). A relação entre rpm e Hz é dada por:

$$1 \text{ rpm} = 1 \frac{\text{rotação}}{\text{minuto}} = 1 \frac{\text{rotação}}{60 \text{ s}}$$

$$1 \text{ rpm} = \frac{1}{60} \text{ rps} = \frac{1}{60} \text{ Hz}$$

Oh my god



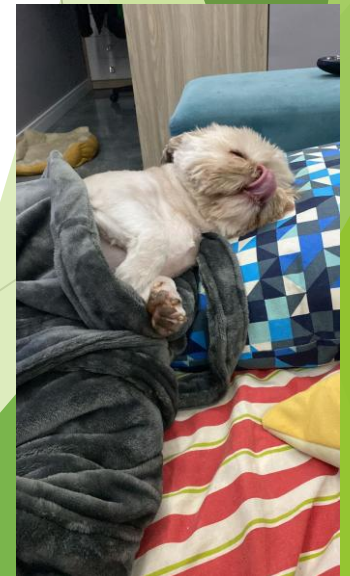
Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

(MCU) é todo aquele que ocorre em trajetória

Definição: circular com velocidades escalares, **linear** (v) e **angular** (ω), constantes.

O MCU é periódico, por isso, atribuem-se a este movimento os conceitos de período (T) e frequência (f).

- O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais.
- **A aceleração escalar (α) é nula.**



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Equações fundamentais:

Chamando de **R** o raio da circunferência, **T** o período e **f** a frequência e observando que, no percurso de **uma volta completa**, o deslocamento escalar linear é $\Delta S = 2\pi R$, o deslocamento escalar angular é $\Delta\varphi = 2\pi \text{ rad}$ e o intervalo de tempo correspondente é $\Delta t = T$, tem-se:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow \boxed{v = 2\pi R f}$$

Velocidade escalar linear no SI (m/s)

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \boxed{\omega = 2\pi f}$$

Velocidade escalar angular no SI (rad/s)



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Aceleração no movimento circular e uniforme

A aceleração vetorial ($\vec{a}$) resultante é dada pela soma de duas componentes: a tangencial ($\vec{a}_t$) e a centrípeta ($\vec{a}_{cp}$).

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_{cp}$$

A aceleração tangencial é **não nula nos movimentos variados – acelerados ou retardados** – e nula nos **movimentos uniformes**, em que a **velocidade escalar é constante**.

No MCU: $\vec{a}_t = \vec{0} \Rightarrow \alpha = 0$



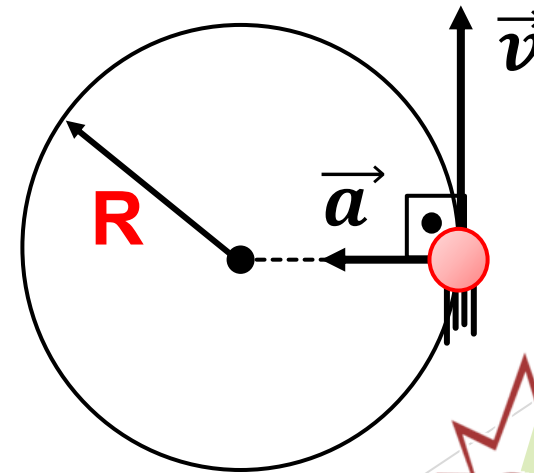
Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Aceleração no movimento circular e uniforme

A aceleração centrípeta **é não nula** nos movimentos curvilíneos. Logo, no movimento circular e uniforme, a componente centrípeta da aceleração vetorial deve ser diferente de zero.

No MCU: $\vec{a}_{cp} \neq \vec{0}$

No movimento circular e uniforme, a aceleração vetorial é centrípeta: radial à circunferência em cada instante, perpendicular à velocidade vetorial e dirigida para o centro da trajetória.



Movimentos Circulares – MCU – pag.: 110 – Livro 1

Aceleração no movimento circular e uniforme

Sendo **v** o módulo da velocidade escalar linear e **R** o raio da circunferência, a intensidade **a_{cp}** da aceleração centrípeta é calculada por:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$

Lembrando que: $v = \omega R$

$$a_{cp} = \frac{(\omega R)^2}{R} \rightarrow a_{cp} = \omega^2 R$$

Não
Esqueçam



Final de Semana Feliz!!!!!!

Fazer os exercícios – *Livro 1*

Aplicando Conhecimentos: Ex.: 6 (usar $\pi = 3$); 7; da pág.: 119

Consolidando Saberes: Ex.: 2; 7 ao 10; da pág.: 121; ex.: 13 e 17 pag.: 122; **no exercício 8: usar $\pi = 3$**

E aí, beleza,
meninos,
meninas!!!

